TEORÍA DE LA DECISIÓN

Sesión #6: Proceso Analítico Jerárquico (PAJ)
Conceptos Básicos y Aplicaciones

Prof. Brigitte Castañeda, Ph.D.

Facultad de Ingeniería
Magíster en Ingeniería Industrial
Universidad de los Andes

9 de septiembre de 2026

Objetivos de la sesión

- Transmitir los conceptos fundamentales del **Proceso Analítico Jerárquico (PAJ / PAJ)** y su fundamentación matemática.
- Presentar una guía metodológica estructurada para formular y resolver problemas estratégicos multicriterio bajo la metodología PAJ.
- Ilustrar con **casos reales de la industria colombiana** (Ajover, Industrias Japan) la pertinencia de los modelos multiatributo.
- Realizar la evaluación y validación de consistencia utilizando herramientas computacionales en **Python** y software especializado como **Expert Choice**.

Contenido de la Sesión

- Parte I: Fundamentos Multicriterio: ¿Por qué PAJ? (MAUT vs. PAJ vs. ANP)
- Parte II: Estructuración Jerárquica y Escala de Saaty
- Parte III: Fundamentos Matemáticos y Consistencia
- Parte IV: Pautas para el Parcial 1
- *Taller: ilustración de la construcción y evaluación de un modelo de PAJ utilizando el programa Expert Choice, por medio de un caso de aplicación.*

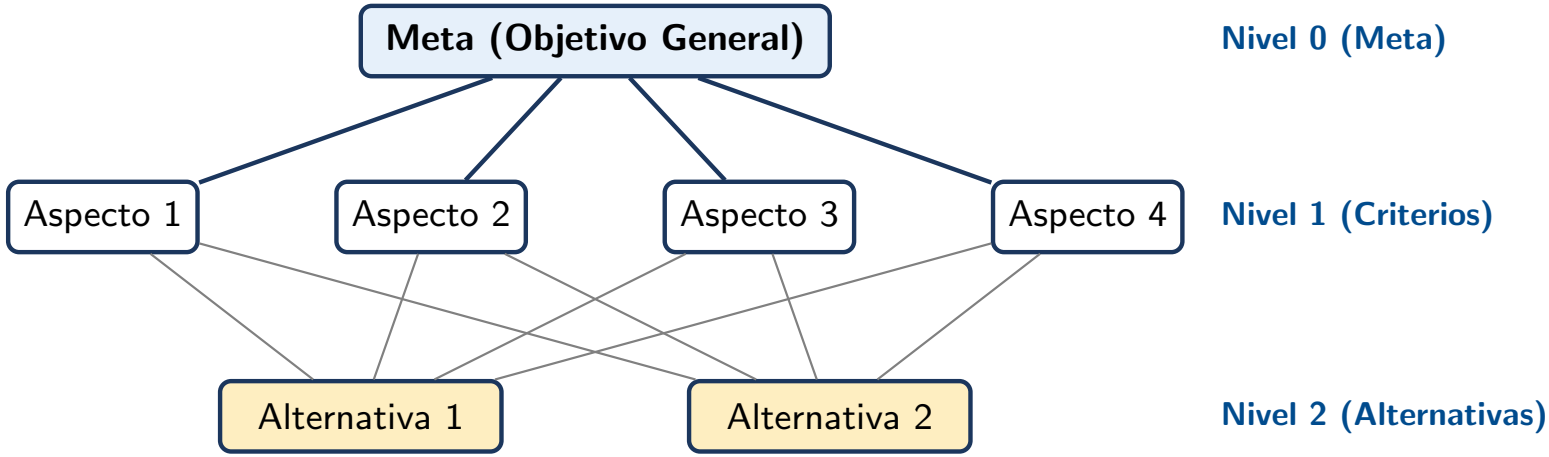
Parte I: Fundamentos Multicriterio: ¿Por qué PAJ? (MAUT vs. PAJ vs. ANP)

Proceso Analítico Jerárquico

- El **PAJ (PAJ)** es un modelo multicriterio que descompone un problema complejo en una estructura jerárquica, permitiendo seleccionar **la mejor alternativa** considerando criterios cuantitativos y cualitativos.
- Su objetivo es establecer la **importancia relativa** de los elementos de un nivel dado con respecto al nivel inmediatamente superior.
- Utiliza **juicios sobre comparaciones por pares** en una escala estandarizada (Escala de Saaty) para derivar vectores de prioridades locales y globales.

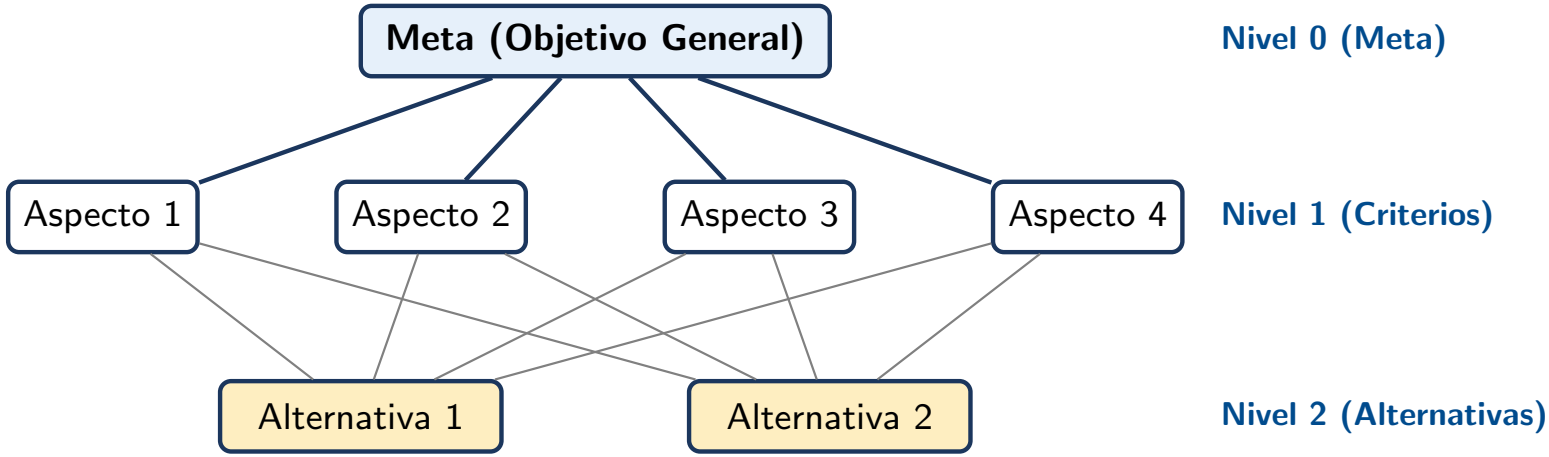
La calidad de la decisión depende de cómo estructuran la jerarquía de objetivos y sus propias preferencias.

Estructura básica de una jerarquía PAJ



El PAJ permite obtener un **ordenamiento en relación con el logro de la meta global**, ponderando los pesos de dichas alternativas acorde se recorre la estructura de abajo hacia arriba.

Estructura básica de una jerarquía PAJ



El PAJ permite obtener un **ordenamiento en relación con el logro de la meta global**, ponderando los pesos de dichas alternativas acorde se recorre la estructura de abajo hacia arriba.

Tipos de Comparaciones:

Comparaciones de Importancia

Cuando comparamos **aspectos, factores o criterios** de un nivel en relación con aquellos de un nivel superior o al factor que pertenecen.

Comparaciones de Desempeño

Cuando comparamos **alternativas** (ubicadas en el último nivel). Aquí, queremos establecer si una alternativa es mejor a otra con respecto a un aspecto dado.

Fundamentos y relación con MAUT y ANP

Multi Atribute Utility Theory MAUT



Funciones utilidad lineales &
Neutralidad Riesgo



Independencia de Alternativas.
Definición Objetivos.



Metodología: Formación de árbol atributos

Función de Utilidad Aditiva

$$U(x_1, x_2, \ldots, x_m) = k_1u_1(x_1) + \ldots + k_mu_m(x_m) = \sum_1^m k_iu_i(x_i)$$

Fundamentos y relación con MAUT y ANP

Multi Atribute Utility Theory MAUT

Funciones utilidad lineales & Neutralidad Riesgo

Independencia de Alternativas. Definición Objetivos.

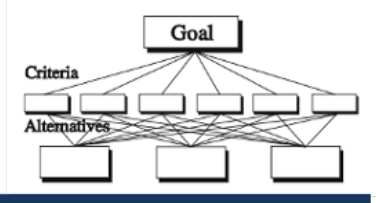
Metodología: Formación de árbol atributos

Función de Utilidad Aditiva

$$U(x_1, x_2, \ldots, x_m) = k_1u_1(x_1) + \ldots + k_mu_m(x_m) = \sum_1^m k_iu_i(x_i)$$

PAJ y Analytic Network Process

Una estructura jerárquica es un caso especial de una red, con conexiones yendo en una sola dirección.
Análisis por Méritos: **B**OR**C***.



*Benefits, Oportunities, Risks, Costs.

Índice de desempeño Global

Desempeño Global Alternativa$_i$	W_B*B_i – W_C*C_i

Fundamentos y relación con MAUT y ANP

Multi Atribute Utility Theory MAUT

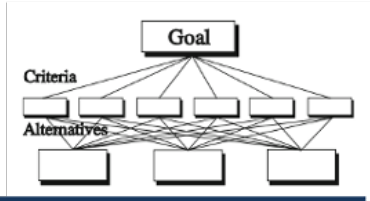
- Funciones utilidad lineales & Neutralidad Riesgo
- Independencia de Alternativas. Definición Objetivos.
- Metodología: Formación de árbol atributos

Función de Utilidad Aditiva

$$U(x_1, x_2, \ldots, x_m) = k_1u_1(x_1) + \ldots + k_mu_m(x_m) = \sum_1^m k_iu_i(x_i)$$

PAJ y Analytic Network Process

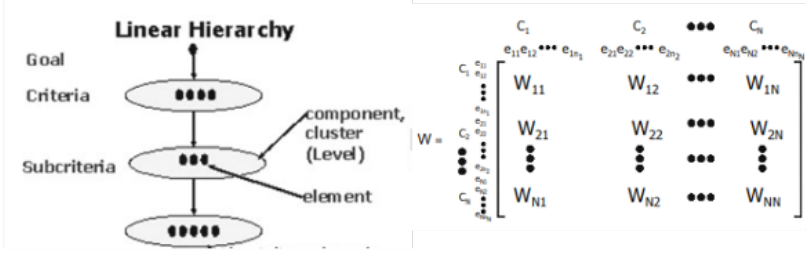
Una estructura jerárquica es un caso especial de una red, con conexiones yendo en una sola dirección.
Análisis por Méritos: **B**OR**C***.



*Benefits, Oportunities, Risks, Costs.

Índice de desempeño Global

Desempeño Global Alternativa$_i$ $W_B{*}B_i - W_C{*}C_i$



Parte II: Estructuración Jerárquica y Escala de Saaty

Estructuración del problema: jerarquías vs. redes (PAJ vs. ANP)

En la toma de decisiones multicriterio debemos distinguir entre dos estructuras fundamentales de modelación (Saaty):

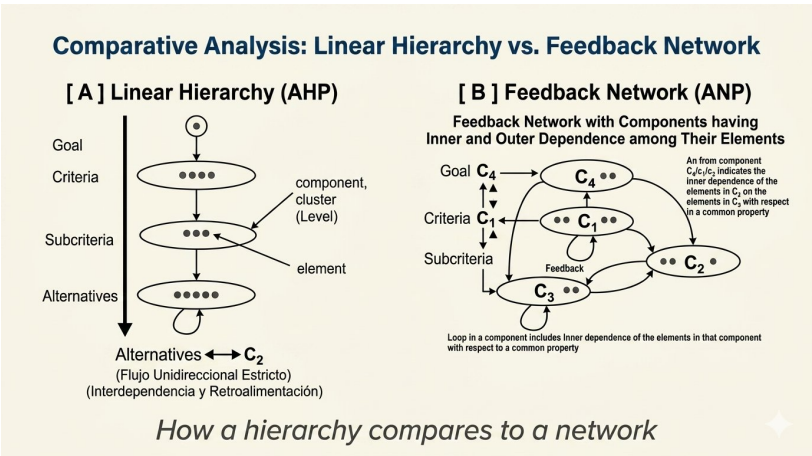


Figura: Estructura Lineal (PAJ) vs. Red con Retroalimentación (ANP).

- **Jerarquía Lineal (PAJ):**
  - Flujo **unidireccional estricto** (de arriba hacia abajo).
  - Supuesto de **independencia** entre elementos del mismo nivel.
- **Red Analítica (ANP):**
  - Modela **dependencia interna** (*inner dependence*) y **externa** (*outer dependence*).
  - Permite ciclos de retroalimentación y relaciones causa-efecto complejas.

Criterio de Aplicación: Si los criterios no interactúan entre sí, la parsimonia de PAJ es ideal; si existe dependencia mutua o retroalimentación, se debe migrar a ANP.

Descripción de la escala fundamental de Saaty

Para cuantificar los juicios de los decisores se utiliza la **Escala Fundamental de Saaty (1 a 9)**, pero su interpretación semántica cambia según el nivel evaluado:

1. Comparación de Criterios (Niveles Superiores)

La escala evalúa el grado de **Importancia** relativa:

- *Pregunta clave:* ¿Qué tanto más importante es el criterio *A* frente al criterio *B* para el logro de la meta global?

2. Comparación de Alternativas (Último Nivel)

La escala evalúa la preferencia de **Desempeño**:

- *Pregunta clave:* ¿Qué alternativa presenta un mejor rendimiento o comportamiento frente al criterio específico evaluado?

Comparación Académica de las Escalas Fundamentales de Saaty (1-9)

ESCALA FUNDAMENTAL DE SAATY PARA COMPARACIÓN POR PARES

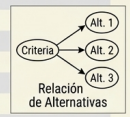
Intensidad de Importancia	Interpretación Semántica (A vs. B)
9	A es extremadamente más importante que B
7	A es marcadamente más importante que B
5	A es más importante que B
3	A es ligeramente más importante que B
1	A es igual des importante que B
1/3	B es ligeramente más importante que A
1/5	B es más importante que A
1/7	B es marcadamente más importante que A
1/9	B es extremadamente más importante que A



Guía técnica para juicios de decisores en AHP (Axiomas de Saaty, 1994).

ESCALA FUNDAMENTAL DE SAATY PARA DECISIONES DE DESEMPEÑO

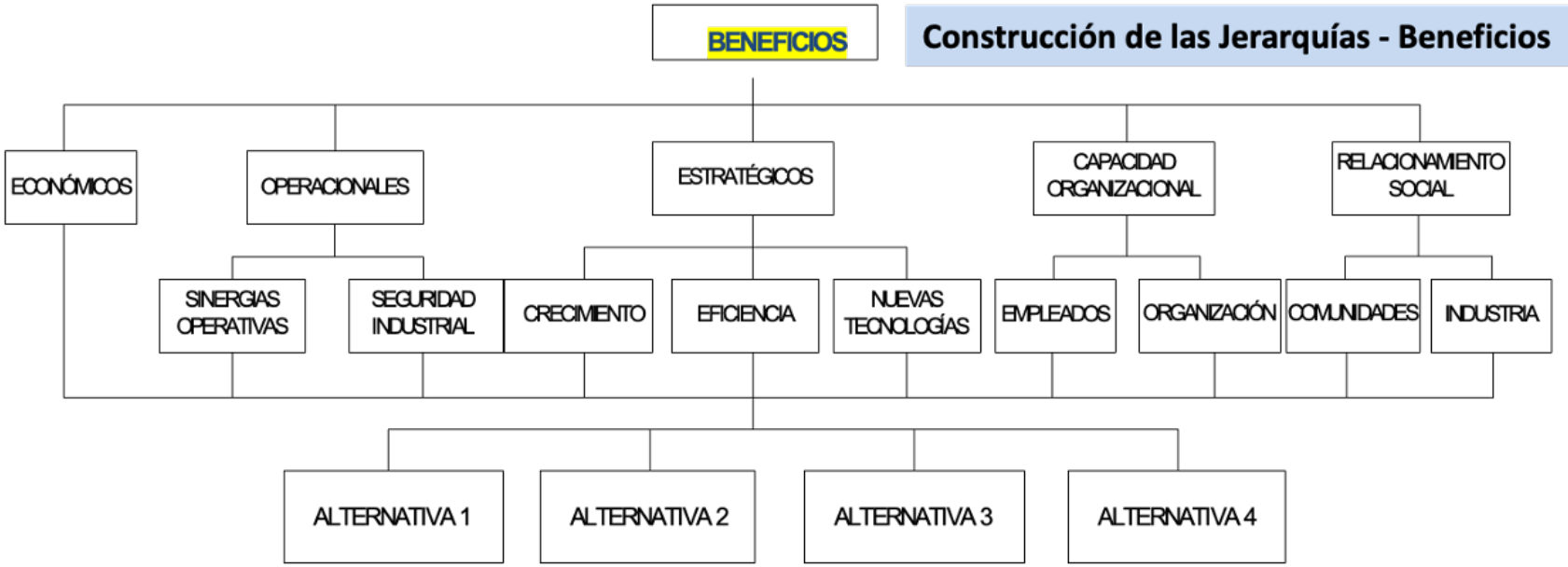
Intensidad del Juicio de Desempeño	Interpretación Semántica (Alternativa A vs. B)
9	A es extremadamente mejor que B
7	A es marcadamente mejor que B
5	A es mejor que B
3	A es ligeramente mejor que B
1	A es igual que B
1/3	B es ligeramente mejor que A
1/5	B es mejor que A
1/7	B es marcadamente mejor que A
1/9	B es extremadamente mejor que A



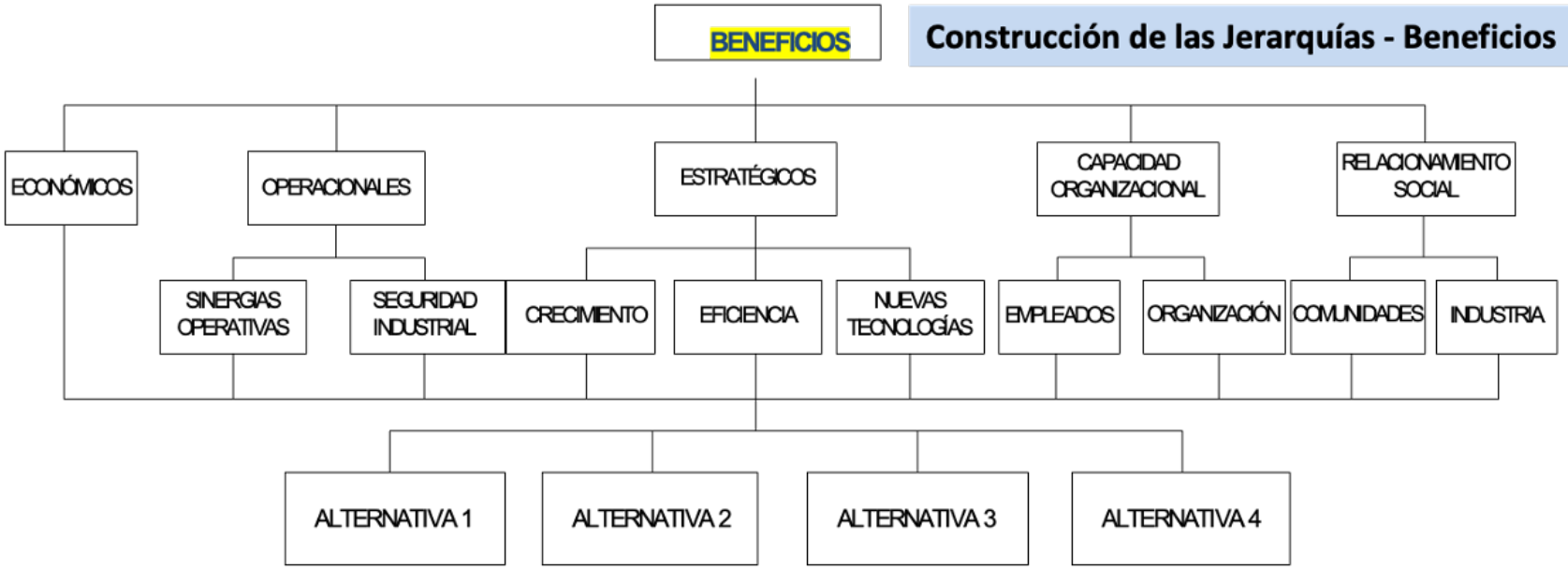
Adaptación para evaluación técnica de alternativas (Último Nivel de la Jerarquía)

Figura: Escala Saaty para comparacion de aspectos / alternativas.

Estructuración del problema: jerarquía de beneficios



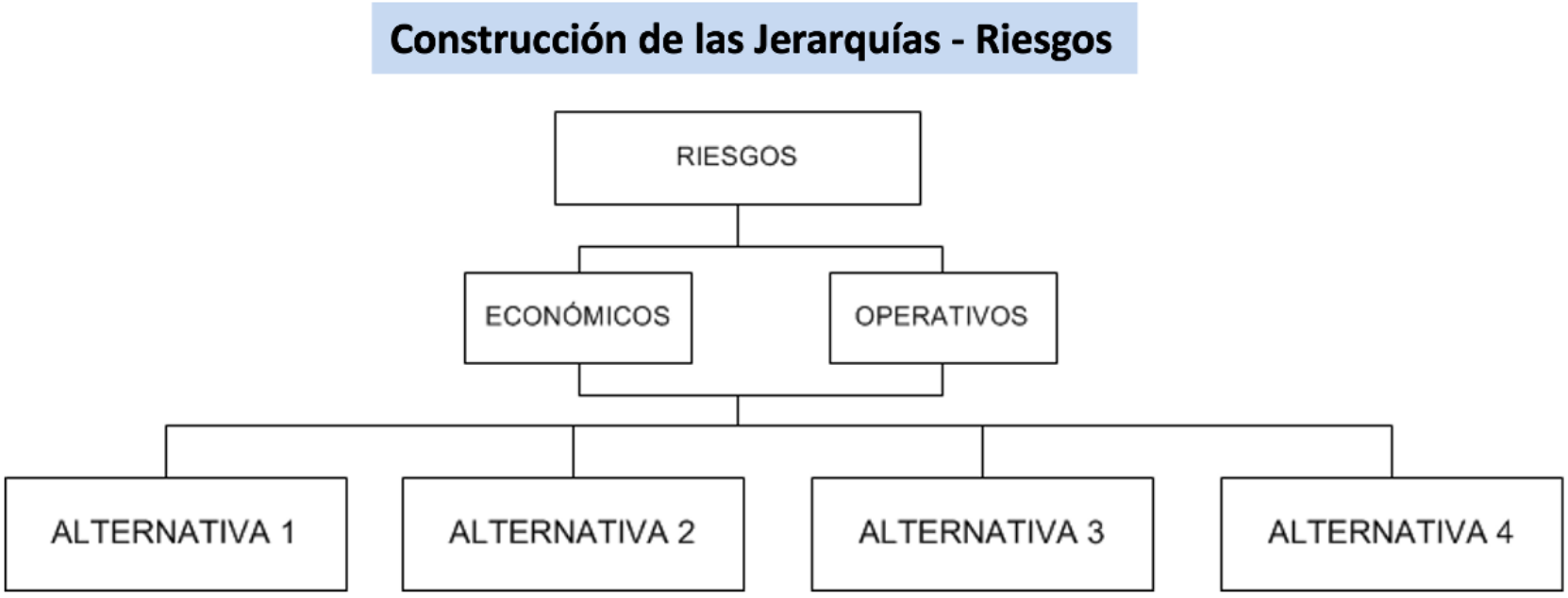
Estructuración del problema: jerarquía de beneficios



	E	O	Es	CO	R
E	1				
O		1			
Es			1		
CO				1	
R					1

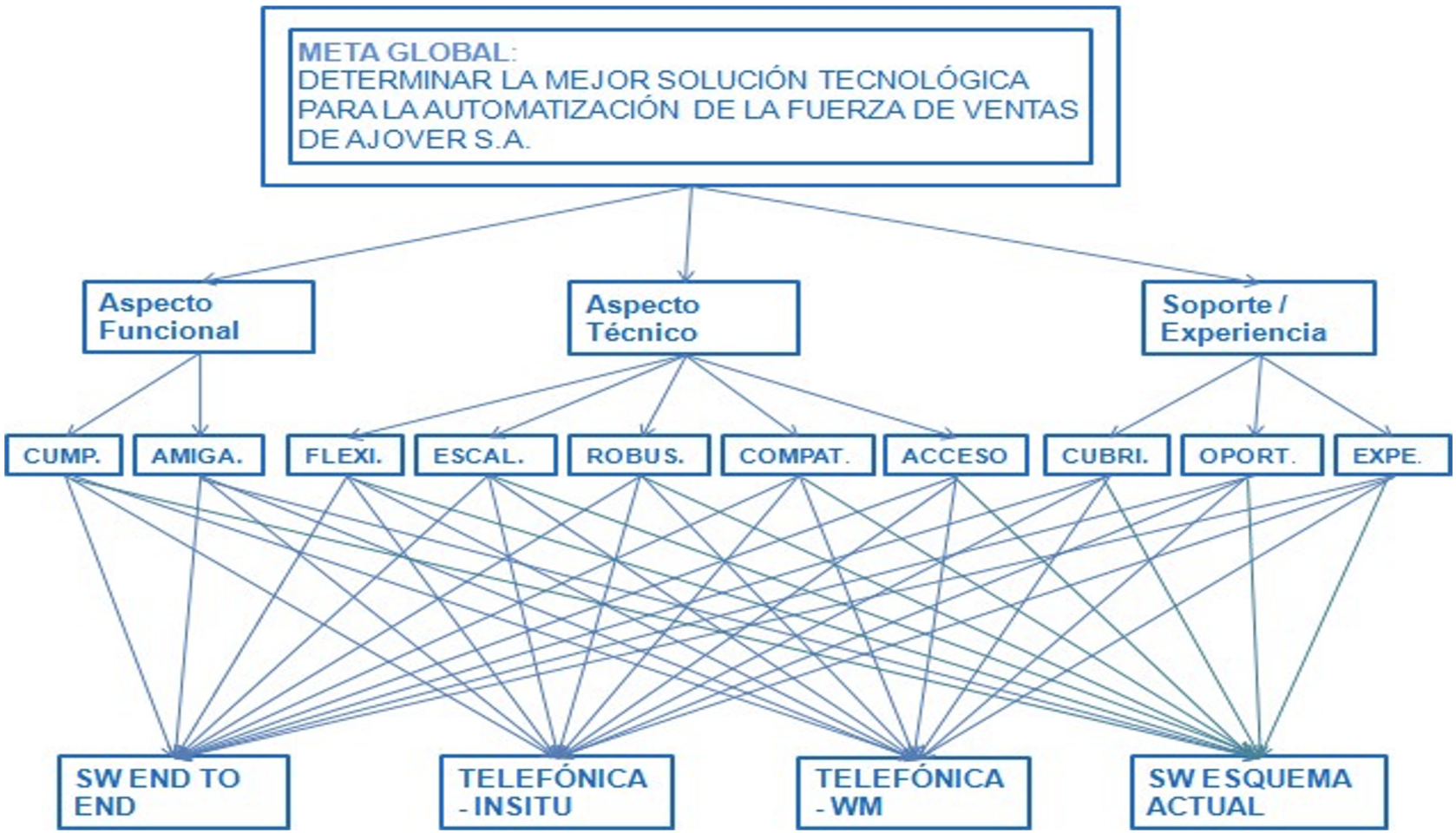
	A1	A2	A3	A4
A1	1			
A2		1		
A3			1	
A4				1

Estructuración del problema: jerarquía de riesgos



Evaluación Integral Beneficio-Riesgo: Permite que la junta directiva no solo escoja la alternativa con mayores beneficios, sino que sopese explícitamente la exposición a riesgos operativos y de mercado.

Ejemplo 1: automatización fuerza de ventas en Ajover S.A.



Ejemplo 1: Comparación de Importancia

Comparación de dos **Criterios** A y B
en Cuanto a Importancia

ESCALA	DEFINICIÓN
9	A es extremadamente más importante que B
7	A es marcadamente más importante que B
5	A es moderadamente más importante que B
3	A es ligeramente más importante que B
1	A es igual de importante que B
3	B es ligeramente más importante que A
5	B es más importante que A
7	B es marcadamente más importante que A
9	B es extremadamente más importante que A

Esta tabla es sólo una guía sobre
la interpretación de los valores de la Escala,
pero esta puede tomar cualquier valor real
Mayor que 0 e inferior o igual a 9.

Aspecto Técnico

	Autonomía	Nivel de Seguridad	Mantenibilidad	Experiencia Op
Autonomía		2,0	7,0	2,0
Nivel de Seguridad			6,0	5,0
Mantenibilidad				8,0
Experiencia Operacional		Incon: 0,06		

Color negro: indica preferencia a la fila

Color rojo : indica preferencia a la columna.
Se puede expresar con el inverso (NO es una fracción)

Ejemplo 1: Comparación de Desempeño

Comparación de dos **Alternativas** A y B
en Cuanto a Desempeño

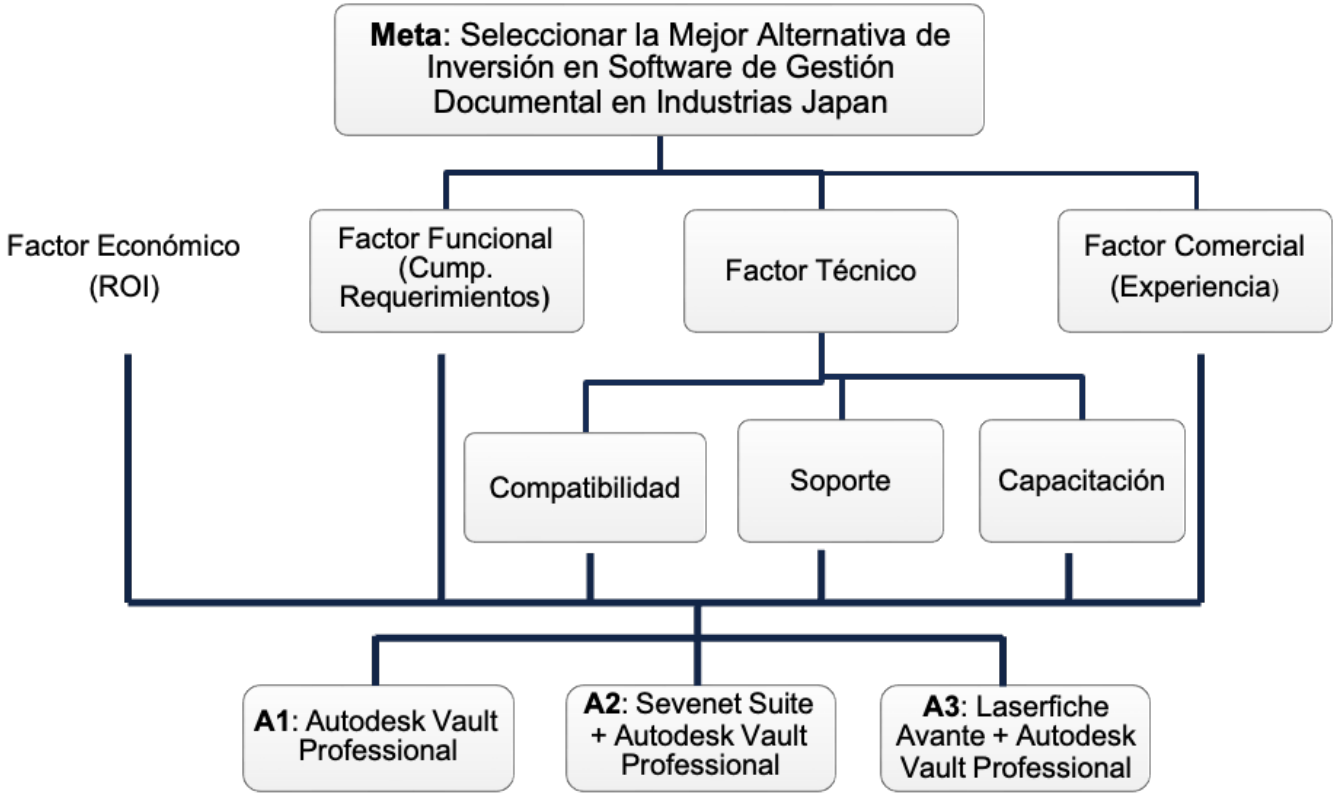
ESCALA	DEFINICION
9	A es extremadamente mejor que B
7	A es marcadamente mejor que B
5	A es moderadamente mejor que B
3	A es ligeramente mejor que B
1	A es igual que B
3	B es ligeramente mejor que A
5	B es mejor que A
7	B es marcadamente mejor que A
9	B es extremadamente mejor que A

Ambiental

	A1	B1	C1	D1
A1		5,0	3,0	1,0
B1			2,0	5,0
C1				3,0
D1		Incon: 0,00		

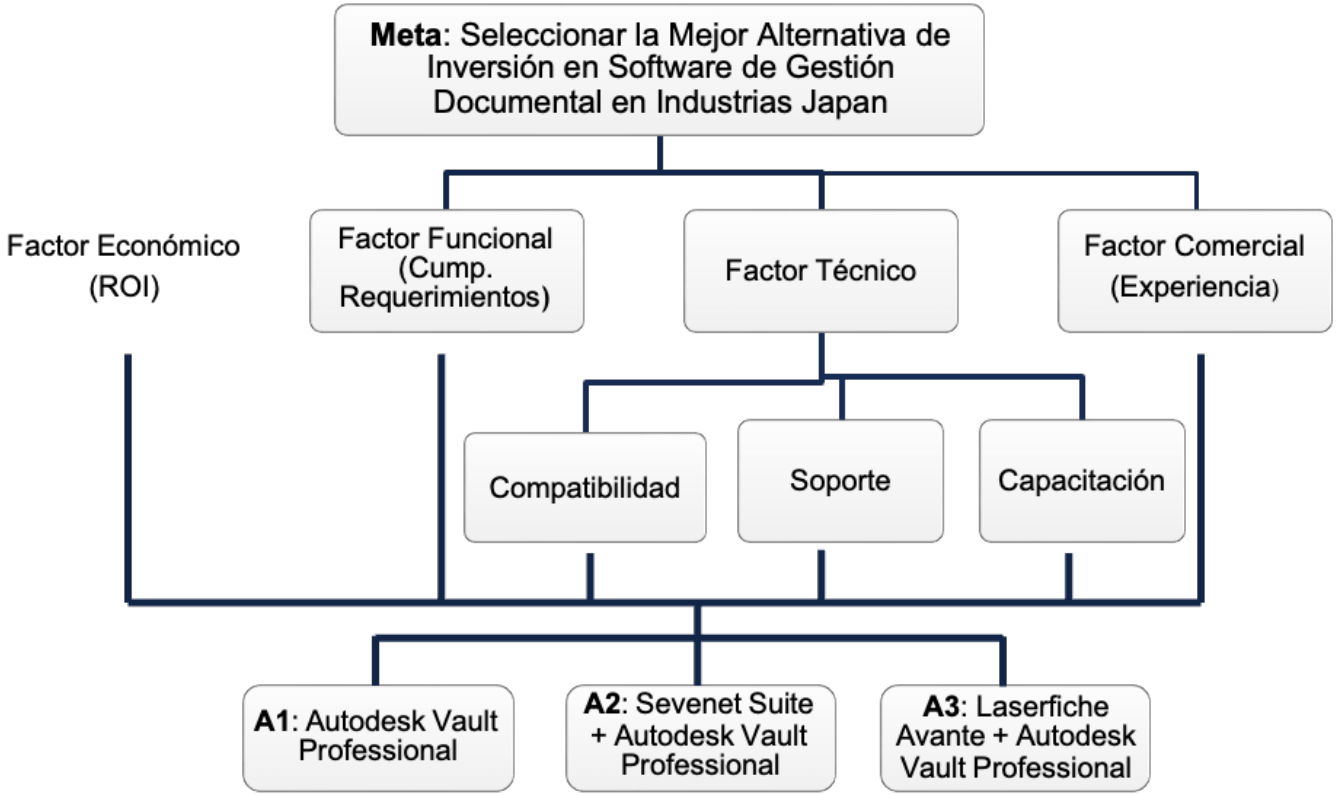
Ejemplo 2: selección de software en Industrias Japan

Problema: Seleccionar la mejor suite de software de gestión documental.



Ejemplo 2: selección de software en Industrias Japan

Problema: Seleccionar la mejor suite de software de gestión documental.



Total: **8 matrices de comparación** (2 de importancia de criterios/subcriterios y 6 de desempeño de alternativas).

Ejemplo 2: Comparación de Importancia respecto al Objetivo Global y Criterio Técnico

Prioridad de Factores Globales

	Economico	Funcional	Tecnico	Comercial
Economico		2,0	3,0	5,0
Funcional			2,0	5,0
Tecnico				5,0
Comercial		Incon: 0,05		



Compare the relative importance with respect to: Tecnico

	Compatibilidad	Soporte	Capacitacion
Compatibilidad		2,0	2,0
Soporte			3,0
Capacitacion		Incon: 0,01	

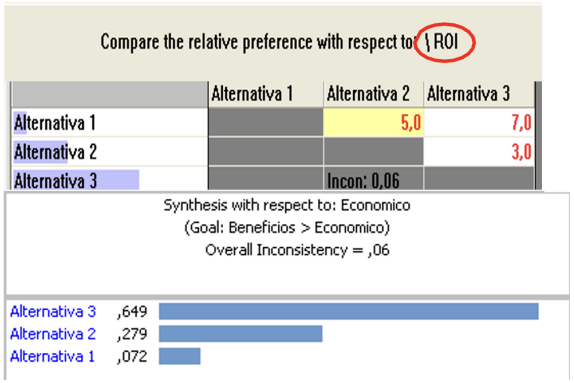
Priorities with respect to:
Goal: Beneficios
>Tecnico

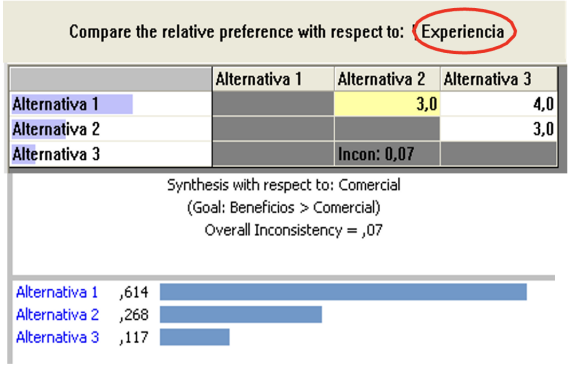


- **Económico:** 0,461
- **Funcional:** 0,289
- **Técnico:** 0,190
- **Comercial:** 0,060

Inconsistencia Global: $0{,}05 \leq 0{,}10$
(Aceptable)

Ejemplo 2: Comparación de Desempeño





Síntesis Final de Alternativas

- **A3 (Laserfiche):** 0,452 $\rightarrow$ **Seleccionada**
- **A2 (Sevenet):** 0,321
- **A1 (Autodesk):** 0,227

Etapas en el análisis PAJ (Pasos 1 y 2)

Paso 1: Estructuración de la Jerarquía

Descomponer el problema identificando **la meta, los factores y los subfactores para cada nivel y, finalmente, las alternativas** que se quieren evaluar. Se debe buscar equilibrio entre representatividad y parsimonia.

Paso 2: Construcción de Matrices de Comparación por Pares

Levantar las matrices $A_{n \times n}$ comparando **pares de elementos en cada nivel respecto al nivel superior** usando la escala de Saaty con base **en juicios de expertos** y evidencia empírica.

Etapas en el análisis PAJ (Paso 3)

Paso 3: Estimación y Consolidación de Pesos

1. Resolver el problema de autovalor principal $Aw = \lambda_{\text{máx}} w$ para **obtener el vector de pesos relativos** w.
2. Asegurar que la razón de consistencia $CR = \frac{IC}{IA} < 0{,}10$.
3. Consolidar los pesos locales multiplicando matrices a través de los niveles para obtener el vector de prioridades globales de las alternativas:

$$w_{\text{global}} = W_{\text{alt/crit}} \cdot w_{\text{crit}}$$

Etapas en el análisis PAJ (Paso 4)

Paso 4: Análisis de Resultados y Sensibilidad

- Análisis de Sensibilidad: Evaluar cómo cambia el ranking de las alternativas ante variaciones en las ponderaciones de los criterios estratégicos.
- Análisis Beneficio-Costo a través de indicadores tales como:
  - Desempeño global de la alternativa A = Beneficios/(Costos x Riesgos), ó,
  - Desempeño global de la alternativa A = (Beneficios x Oportunidades)/(Costos x Riesgos).
  - Desempeño Global de la Alternativa i = $\mathbf{W_B} * \mathbf{Bi} - \mathbf{W_R} * \mathbf{Ri}$, donde

    $\mathbf{W_B}$ es el peso global asignado a los Beneficios y $\mathbf{W_R}$ es el peso global asignado a los Riesgos

    Bi es el desempeño estandarizado de la Alternativa i en cuanto a los Beneficios

    Ri es el desempeño estandarizado de la Alternativa i en cuanto a los Riesgos

Parte III: Fundamentos Matemáticos y Consistencia

Proceso analítico: autovalores y consistencia

Dado que los juicios humanos presentan subjetividad, la matriz A estimada **no es perfectamente consistente**.
Saaty demostró que considerando una matriz de 3×3 alternativas, el proceso para derivar los pesos (W) e índice de consistencia es el siguiente:

1. Se define la matriz de comparación por pares.
2. Se calculan los valores y vectores característicos.
3. Se selecciona el vector característico asociado al valor máximo característico: $\mathbf{A\hat{w}} = \lambda_{\text{máx}}\mathbf{\hat{w}}$
4. Se normaliza el autovector: $\hat{w}_i = \frac{v_i}{\sum v_j}$
5. Índice de Consistencia (IC):

$$IC = \frac{\lambda_{\text{máx}} - n}{n - 1}$$

6. Razón de Consistencia (CR):

$$CR = \frac{IC}{IA}$$

Regla de Oro de Saaty: Si $\mathbf{CR} < \mathbf{0{,}10}$ (10 %), los juicios son consistentes y los pesos $\hat{w}$ son válidos para tomar decisiones corporativas.

Índice de Consistencia Aleatorio (IA)

El IA es el promedio del IC obtenido al simular miles de matrices recíprocas aleatorias con valores en la escala $1 - 9$:

n	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
IA	0,00	0,00	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Propiedad Teórica Fundamental:

- Para toda matriz recíproca positiva, $\lambda_{\text{máx}} \geq n$.
- La matriz es **perfectamente consistente** si y solo si $\lambda_{\text{máx}} = n \implies IC = 0$.

Ejemplo: Proceso Analítico Jerárquico, Saaty.

```python
import numpy as np
import pandas as pd
```

```python
# 1) : Definir la matriz de comparación por pares, supongamos que tenemos una matriz de 3x3 o de 3 criterios con relación a la meta global.
A = np.array([[ 1,  3,   5],
              [1/3, 1,   2],
              [1/5, 1/2, 1]])

# 2): Calcular los autovalores y autovectores de la matriz A
eigenvalues, eigenvectors = np.linalg.eig(A)
```

```python
# 3): Seleccionar el autovector asociado al autovalor máximo
max_eigenvalue_index = np.argmax(eigenvalues)
principal_eigenvector = np.abs(eigenvectors[:, max_eigenvalue_index])
```

```python
# 4): Normalizar el autovector para obtener los pesos relativos
priority_vector = principal_eigenvector / np.sum(principal_eigenvector)

results_df = pd.DataFrame({
    "Criterio": ["C1", "C2", "C3"],
    "Peso Relativo (W)": priority_vector
})

# Impresión de la tabla:
from IPython.display import display
display(results_df)
```

	Criterio	Peso Relativo (W)
0	C1	0.648329
1	C2	0.229651
2	C3	0.122020

```python
#5): Verificar consistencia
n = A.shape[0]
lambda_max = np.max(eigenvalues)
IC= (lambda_max - n) / (n - 1)
IC
```

```
(0.0018472990318199045+0j)
```

```python
#6): Índice de Consistencia Aleatorio (IA) para n=3 según Saaty
IA_values = {1: 0, 2: 0, 3: 0.58, 4: 0.90, 5: 1.12, 6: 1.24, 7: 1.32, 8: 1.41, 9: 1.45}  #:el nivel de inconsistencia esperada si los valores de la matriz fueran generados aleatoriamente.
IA = IA_values[n]
CR = IC / IA if IA != 0 else 0

lambda_max, IC, CR
```

```
((3.00369459806364+0j), (0.0018472990318199045+0j), (0.003184998330723973 5+0j))
```

Colab:



https://shorturl.at/iPOr8

Motivación matemática del método de Saaty

Supongamos 3 criterios **A, B y C** con vector de pesos asociados a la importancia de estos criterios, que está daod por: $w = [0{,}60,\ 0{,}30,\ 0{,}10]$. La matriz de comparaciones ideales $A = (w_i/w_j)$ es:

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}6/0{,}6 & 0{,}6/0{,}3 & 0{,}6/0{,}1 \\ 0{,}3/0{,}6 & 0{,}3/0{,}3 & 0{,}3/0{,}1 \\ 0{,}1/0{,}6 & 0{,}1/0{,}3 & 0{,}1/0{,}1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 1/2 & 1 & 3 \\ 1/6 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

Al multiplicar por el vector de pesos w:

$$A \cdot w = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 1/2 & 1 & 3 \\ 1/6 & 1/3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0{,}60 \\ 0{,}30 \\ 0{,}10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}80 \\ 0{,}90 \\ 0{,}30 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 0{,}60 \\ 0{,}30 \\ 0{,}10 \end{pmatrix} = n \cdot w$$

$\mathbf{A} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{n} \cdot \mathbf{w} \implies w$ es el autovector con autovalor $\lambda_{\text{máx}} = n = 3$

Método de estimación de Saaty

$$A = \text{Matriz de comparación por pares}$$
$$w = (w_1, w_2, \ldots, w_n)^T \quad \text{vector de pesos relativos, a estimar.}$$
$$n = \text{dimensión de la matriz}$$
$$A * \widehat{w} = \lambda_{\text{máx}} * \widehat{w},$$
$$\lambda_{\text{máx}} = \text{Mayor valor propio de } A$$
$$\widehat{w} = \text{Estimación de } w$$
$$\text{IC} = (\lambda_{\text{máx}} - n)/(n-1) \quad \text{Índice de consistencia}$$
$$\text{RC} = (\text{IC}/\text{ICAP}) * 100 \quad \text{Razón de consistencia}$$

Teorema Fundamental de Consistencia (Saaty)

Si A es una matriz recíproca positiva de dimensión $n \times n$, entonces: $\lambda_{\text{máx}} \geq \mathbf{n}$ y la matriz A es **perfectamente consistente** si y solo si: $\lambda_{\text{máx}} = \mathbf{n} \iff IC = 0$

Ejercicio: selección del mejor proveedor

Problema: Se evalúan 4 proveedores mediante una matriz de comparación por pares de desempeño. Determinar el vector de prioridades y si la matriz es consistente:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 2{,}5 \\ 1/2 & 1 & 2 & 4 \\ 1/4 & 1/2 & 1 & 2 \\ 1/2{,}5 & 1/4 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio: selección del mejor proveedor

Problema: Se evalúan 4 proveedores mediante una matriz de comparación por pares de desempeño. Determinar el vector de prioridades y si la matriz es consistente:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 2{,}5 \\ 1/2 & 1 & 2 & 4 \\ 1/4 & 1/2 & 1 & 2 \\ 1/2{,}5 & 1/4 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}$$

Resultados Esperados

- Dimensión: $n = 4$, $IA = 0{,}90$
- Autovalor principal: $\lambda_{\text{máx}} = 4{,}1736$
- Índice de Consistencia: $\mathbf{IC = 0{,}0578}$
- Razón de Consistencia: $\mathbf{CR = \frac{0{,}0578}{0{,}90} = 0{,}0643 < 0{,}10} \implies$ **Consistente**

Implementación en Python

Script en Python para Cálculo de PAJ

```python
import numpy as np
import pandas as pd
```

```python
# 1) : Definir la matriz de comparación por pares, supongamos que tenemos una matriz de 3x3 o de 3 criterios con relación a la meta global.
A = np.array([[ 1,  2,   4,  2.5],
              [1/2, 1,   2,   4],
              [1/4, 1/2, 1,   2],
              [1/2.5, 1/4, 1/2,1]])

# 2): Calcular los autovalores y autovectores de la matriz A
eigenvalues, eigenvectors = np.linalg.eig(A)
```

```python
# 3): Seleccionar el autovector asociado al autovalor máximo
max_eigenvalue_index = np.argmax(eigenvalues)
principal_eigenvector = np.abs(eigenvectors[:, max_eigenvalue_index])
```

```python
# 4): Normalizar el autovector para obtener los pesos relativos
priority_vector = principal_eigenvector / np.sum(principal_eigenvector)

results_df = pd.DataFrame({
    "Criterio": ["C1", "C2", "C3", "C4"],
    "Peso Relativo (W)": priority_vector
})

# Impresión de la tabla:
from IPython.display import display
display(results_df)
```

	Criterio	Peso Relativo (W)
0	C1	0.453637
1	C2	0.295127
2	C3	0.147564
3	C4	0.103672

Pasos siguientes: Generar código con results_df | New interactive sheet

```python
#5): Verificar consistencia
n = A.shape[0]
lambda_max = np.max(eigenvalues)
IC= (lambda_max - n) / (n - 1)
IC
```

```
np.complex128(0.05788561436636137 4+0j)
```

```python
#6): Indice de Consistencia Aleatorio (IA) para n=9 según Saaty
IA_values = {1: 0, 2: 0, 3: 0.58, 4: 0.90, 5: 1.12, 6: 1.24, 7: 1.32, 8: 1.41, 9: 1.45}  #:el nivel de inconsistencia esperada si los valores de la matriz fueran generados aleatoriamente.
IA = IA_values[n]
CR = IC / IA if IA != 0 else 0

lambda_max, IC, CR
```

```
(np.complex128(4.17365684309908 4+0j),
 np.complex128(0.05788561436636137 4+0j),
 np.complex128(0.06431734929595789+0j))
```

Resultados finales del ejercicio de proveedores

Proveedor	Peso Relativo (w_i)	Ranking
Proveedor 1	**0,4636** (46,36 %)	**1.º (Seleccionado)**
Proveedor 2	0,2951 (29,51 %)	2.º
Proveedor 3	0,1476 (14,76 %)	3.º
Proveedor 4	0,1037 (10,37 %)	4.º
Total	**1,0000**	–

Diagnóstico de Calidad de Decisión:

$$\lambda_{\text{máx}} = 4{,}1736, \quad IC = 0{,}0578, \quad \mathbf{CR = 0{,}0643 \leq 0{,}10}$$

Los juicios son confiables. El **Proveedor 1** domina la decisión con más del 46 % de la preferencia global.

Casos reales de aplicación del PAJ en Colombia: Energía e Infraestructura

- Asesoría en Análisis y Evaluación de Alternativas para la Operación de los Sistemas de Transporte Mansilla - Puente Aranda y Puente Aranda - El Dorado con base en la Identificación de Riesgos e Impactos Logísticos de la Operación. CENIT Logística y Transporte S.A.S.
- Análisis y Evaluación de Alternativas de Construcción de una Planta de Mejoramiento de Crudos Pesados en Colombia.
- Análisis y Evaluación de Alternativas de Decisión para la Operación e Inversión en el Campo Cusiana para Equión Energy.
- Asesoría en Análisis de Decisiones sobre Alternativas de Construcción Gasoducto para TransGas de Occidente S.A.
- Análisis y Evaluación de Alternativas Tecnológicas y Operativas para los Sistemas de Recolección de Pozos en el Desarrollo de Crudos Extrapesados de los Campos Castilla y Chichimene.
- Estudio Complementario para el Suministro de Energía Eléctrica para las Instalaciones de ECOPETROL en el Área de Influencia de la Refinería de Barrancabermeja.

Casos reales de aplicación del PAJ en Colombia: Tecnología y Sector Público

- Estructuración y Análisis de Alternativas para el Fortalecimiento Fluvial - Armada Nacional de la República de Colombia.
- Desarrollo de una metodología de Teoría de la Decisión para determinar la estrategia más adecuada para la selección de una alternativa para la atención de los servicios de Data Center de ETB.
- Diseño de un Modelo de Decisión para Selección de la Tecnología de Automatización de la Fuerza de Ventas de Ajover S.A.
- Selección de la mejor Alternativa para la ubicación del Tercer Nodo del Banco de la República.
- Metodología para la Identificación y Selección de la Mejor Alternativa en la Adquisición del Sistema de Información para una Organización que Presta Servicios de Automatización para la Industria.